OCULARIS

Explorando la visión

Experiencia visual interactiva para explicar la visión en consulta

Una experiencia 2D cinematográfica e interactiva para apoyar la explicación de la miopía y el astigmatismo durante la consulta.

Nombre de trabajo provisional; pendiente de validación.

1. Resumen ejecutivo

Se propone desarrollar una aplicación educativa e interactiva para apoyar las consultas en una óptica. La experiencia permitirá que el profesional explique, de forma visual y guiada, qué ocurre dentro del ojo, cómo ciertas irregularidades afectan el enfoque de la luz y por qué puede recomendarse una solución óptica.

La propuesta busca sustituir las presentaciones de diapositivas como recurso principal por una experiencia continua: el paciente comienza observando un ojo de gran tamaño, explora estructuras relevantes y avanza hacia representaciones del interior del ojo mediante transiciones visuales cinematográficas.

Para una primera versión, el alcance se concentra en dos condiciones: miopía y astigmatismo. La aplicación será una herramienta de apoyo a la explicación profesional, no un sistema de diagnóstico.

2. Necesidad y oportunidad

Durante una consulta, explicar conceptos como el enfoque de la luz, la posición de la imagen respecto a la retina o la función de una lente puede resultar abstracto si se comunica únicamente de forma verbal o mediante diapositivas estáticas.

Una experiencia visual interactiva puede facilitar la comprensión al convertir conceptos difíciles de imaginar en secuencias observables. El profesional mantiene el control de la consulta y utiliza la aplicación para acompañar su explicación, responder preguntas y relacionar los conceptos generales con la recomendación que corresponda a cada paciente.

3. Propuesta de solución

Crear una experiencia educativa en 2D con tratamiento visual cinematográfico y sensación de profundidad. El elemento central será un ojo humano grande e interactivo. Al seleccionar determinadas zonas, la aplicación realizará una transición hacia el interior del ojo y presentará explicaciones visuales sobre la anatomía, el recorrido de la luz, la condición visual y la función de la corrección óptica.

La experiencia se organizará en etapas cortas y guiadas. Aunque existirá un recorrido recomendado, el profesional podrá avanzar, retroceder, pausar animaciones, comparar representaciones o saltar directamente a una etapa según las necesidades de la consulta.

4. Objetivos

Objetivo general: facilitar la explicación de la miopía y el astigmatismo mediante una experiencia visual interactiva que ayude al paciente a comprender el comportamiento del enfoque y la finalidad de la corrección óptica.

Objetivos específicos:

- Mostrar las estructuras del ojo relevantes para comprender el enfoque de la luz.
- Explicar visualmente qué ocurre con la luz en la miopía y en el astigmatismo.
- Permitir comparar una representación de referencia con una simulación educativa de los efectos visuales de cada condición.
- Mostrar de forma sencilla cómo una lente correctiva modifica el comportamiento de la luz.
- Dar al profesional una herramienta flexible que pueda integrar en la consulta sin depender de diapositivas externas.

5. Público y contexto de uso

Usuarios principales: profesionales de la óptica que explican condiciones visuales y pacientes que necesitan comprender mejor la explicación recibida.

Contexto: consulta presencial, con el profesional conduciendo la experiencia y comentando lo que aparece en pantalla. La solución se plantea para computador y pantalla táctil, por lo que los controles deben ser claros y cómodos tanto con ratón como con el dedo.

6. Recorrido propuesto de la experiencia

Etapa	Qué ocurre	Objetivo para el paciente
1. Bienvenida	Un ojo grande ocupa la pantalla. El profesional elige explorar el ojo, explicar miopía o explicar astigmatismo.	Entender que comenzará una explicación visual guiada.
2. Descubrir el ojo	Se señalan córnea, cristalino, retina y otras estructuras relevantes con explicaciones breves.	Reconocer las partes necesarias para comprender el enfoque.
3. Comprender la condición	La aplicación muestra el recorrido de la luz y dónde se forma el enfoque en la condición seleccionada.	Comprender qué cambia en la miopía o el astigmatismo.
4. Experimentar los efectos	Se compara una representación de referencia con una simulación ilustrativa de los efectos visuales.	Relacionar el fenómeno óptico con sus posibles efectos en la visión.
5. Entender la corrección	Se muestra cómo una lente modifica la trayectoria de la luz para ayudar a corregir el enfoque.	Comprender la finalidad general de la corrección óptica.
6. Conectar con el caso	El profesional relaciona la explicación general con los resultados de la evaluación individual.	Distinguir la explicación educativa de la recomendación personalizada.

El recorrido combina una narrativa visual cinematográfica con una estructura educativa guiada. Cada etapa tiene un propósito de aprendizaje y evita saturar al paciente con demasiada información al mismo tiempo.

7. Contenido educativo del MVP

Miopía: mostrar, de forma simplificada, cómo los rayos procedentes de objetos lejanos pueden enfocarse delante de la retina en un ojo miope sin corregir. La explicación puede relacionarse con una longitud axial mayor de lo habitual o con el poder óptico del ojo. Después, mostrar cómo una lente divergente ayuda a que el enfoque quede sobre la retina.

Astigmatismo: mostrar que el poder óptico puede variar entre distintos meridianos del ojo, con frecuencia por la curvatura de la córnea y, en algunos casos, por el cristalino. La animación debe ilustrar que la luz no converge de la misma manera en todas las direcciones y cómo una lente cilíndrica o tórica ayuda a compensar esa diferencia.

En ambos recorridos, el contenido debe revisarse con un profesional de la salud visual antes de presentarse como material educativo definitivo.

8. Principios de interacción

- Una idea principal por etapa.
- Primero la explicación visual; después, el texto breve que la acompaña.
- Cada interacción debe ayudar a entender un concepto, no ser un elemento decorativo.
- El profesional conserva el control y puede adaptar el recorrido a las preguntas del paciente.
- Debe ser sencillo volver atrás, pausar o reiniciar la experiencia.
- La navegación guiada no debe impedir que el profesional explore una etapa concreta cuando lo necesite.

9. Alcance de la primera versión (MVP)

Incluye:

- Pantalla inicial con un ojo humano como elemento principal.
- Transición visual desde el exterior hacia el interior del ojo.
- Exploración de las estructuras anatómicas necesarias para explicar las dos condiciones seleccionadas.
- Recorridos educativos completos para miopía y astigmatismo.
- Animaciones del recorrido de la luz y de la posición del enfoque.
- Comparaciones visuales ilustrativas de los efectos de cada condición.

- Explicación visual de la función de la corrección óptica.
- Controles para avanzar, volver, pausar, comparar, saltar etapas y reiniciar.
- Diseño adaptable al uso en computador y pantalla táctil.

Fuera del alcance inicial:

- Cubrir todas las enfermedades o condiciones visuales.
- Simular con exactitud la visión individual de una persona a partir de su graduación.
- Diagnosticar, recomendar tratamientos automáticamente o sustituir el criterio profesional.
- Crear perfiles, guardar historiales o almacenar datos clínicos de pacientes.
- Incorporar cuestionarios o evaluaciones formales del paciente.

10. Dirección visual

La dirección artística propuesta es moderna, inmersiva y de apariencia médica premium, sin perder claridad pedagógica. Se plantea un fondo oscuro en tonos azul profundo, un ojo de gran tamaño, iluminación selectiva en cian y ámbar, capas visuales que aporten profundidad y transiciones suaves al entrar en el interior del ojo.

El estilo cinematográfico debe apoyar la explicación, no competir con ella. Las estructuras, los rayos y los puntos de enfoque deben distinguirse con claridad; las etiquetas y los textos deben seguir siendo legibles en una pantalla de consulta.

11. Consideraciones de rigor y seguridad

Las imágenes y simulaciones serán ilustrativas y educativas. No deben presentarse como una reproducción exacta de lo que ve un paciente concreto ni utilizarse para diagnosticar.

La aplicación debe diferenciar entre la explicación general de una condición y la evaluación individual que realiza el profesional. No se contempla registrar información clínica personal en el MVP.

El contenido anatómico y óptico, las animaciones y la forma de describir las correcciones deben ser validados por un profesional cualificado antes de su uso.

12. Cómo evaluar si la propuesta funciona

Se propone validar la primera versión mediante observación durante consultas o pruebas controladas. Los indicadores iniciales pueden ser:

- El profesional logra explicar las dos condiciones sin depender de diapositivas externas.
- El paciente puede describir con sus propias palabras qué sucede con el enfoque de la luz.
- El paciente comprende la finalidad general de la corrección óptica recomendada.
- El profesional puede saltar a la explicación que necesita sin perder tiempo.
- La herramienta complementa la consulta sin alargarla de manera innecesaria.

Estos indicadores son criterios de validación propuestos, no resultados ya demostrados.

13. Próximos pasos propuestos

1. Validar la necesidad y el enfoque con el profesional o la óptica que utilizará la herramienta.

2. Definir el guion educativo de cada etapa para miopía y astigmatismo: qué debe comprender el paciente, qué dirá el profesional y qué mostrará la pantalla.

3. Revisar la exactitud del contenido con un profesional de salud visual.

4. Preparar un storyboard o esquema visual de las pantallas y transiciones principales.

5. Revisar el recorrido con usuarios potenciales y ajustar la claridad antes de definir el desarrollo.

14. Cierre

Ocularis — Explorando la visión es una propuesta para transformar una explicación clínica que puede resultar abstracta en una experiencia visual clara, guiada e interactiva. El valor central no está en añadir animaciones por sí mismas, sino en ayudar al profesional a explicar y al paciente a comprender la relación entre el ojo, el enfoque de la luz y la corrección óptica.

La propuesta se presenta como concepto inicial. El nombre, el contenido final y el recorrido deben validarse con la óptica y con el profesional que utilizará la herramienta.